설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

제조 현장과 설비 구조

철강 공정 개관

posco

CONTENTS

목차

01 **데이터와 현장의 연결** — 센서 값 뒤의 현장 · 공정과 설비의 구분

02 **철강 공정 전 구간 지도** — 일관제철소와 전기로 · 상공정과 하공정의 구분

03 **설비 태그 읽기** — 공정 흐름과 데이터 흐름 · 설비 태그명의 구성 요소

posco

01

데이터와 현장의 연결

센서 값 뒤의 현장, 공정과 설비의 구분

센서 값 뒤의 현장

우리가 다룰 숫자는 컴퓨터가 만든 것이 아니라 쇠붙이가 실제로 움직여서 남긴 흔적

설비 이름만으로 공정 위치·설비 역할·정지 영향 범위 판단

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	WO_NO	EQP_TAG	DETC_DT	STRT_DT	END_DT	MNT_TYPE	FAIL_MOD	DOWN_M	PART_CH	WRKR_ID	WRK_TEA	REMARK		
2	WO-2024-00001	P1-SM1-CRN02	2024-01-01 6:22	2024-01-01 7:28	2024-01-01 11:27	TBM		239	N	MT-1008	MT-B	점검 이상없음		
3	WO-2024-00002	P1-CC1-SCC01	2024-01-01 6:35	2024-01-01 12:27	2024-01-01 14:25	BM	MAL	0	N	MT-1008	MT-B	1호기 재발, 제어 이상		
4	WO-2024-00003	P1-CR1-WLD01	2024-01-01 7:23	2024-01-01 10:59	2024-01-01 12:35	TBM		95	N	MT-1007	MT-B			
5	WO-2024-00004	P1-SP2-EXF01	2024-01-01 7:37	2024-01-02 20:15	2024-01-03 2:28	CBM	BRG	160	N	MT-1010	MT-B	BRG소음 확인		
6	WO-2024-00005	P1-CR1-INS01	2024-01-01 10:52	2024-01-01 14:23	2024-01-01 16:09	BM	ETC	106	Y	MT-1009	MT-B			
7	WO-2024-00006	P1-SP1-MIX01	2024-01-01 14:37	2024-01-01 18:02	2024-01-01 18:56	TBM		15	N	MT-1011	MT-B	월간 점검 완료		
8	WO-2024-00007	P1-SP2-CRS01	2024-01-01 15:09	2024-01-11 12:19	2024-01-11 19:06	CBM	LUB	407	N	MT-1010	MT-B	1호기 재발, 오일 레벨 저하		
9	WO-2024-00008	P1-SP2-AGT01-	2024-01-01 22:14	2024-01-02 3:19	2024-01-02 9:52	BM	BRG	392	N	MT-1020	MT-D	베어링 이상음		

진동 값 하나가 어떻게 우리 눈에 데이터로 보이나요?

STEP 1

실제 모터축 회전

모터 축의 회전에서 발생하는 미세 진동

STEP 2

신호 변환

진동 센서가 떨림을 전기 신호로 변환

STEP 3

CSV 저장

몇 초 간격으로 숫자화해 CSV에 저장

공정을 모르면 생기는 오해: CASE1~3

01 · 고착 오판

새벽 두 시간 온도 데이터가 변동되지 않음.

02 · 주기 오판

하루 여덟 번 압력 데이터 급락

03 · 인과 오판

두 설비 값이 함께 상승

오해를 푸는 세 가지 정보

01 · 가동 여부

그 시각에 설비가 실제로 돌고 있었는지

02 · 고유 주기

그 설비가 원래 어떤 주기로 움직이는 물건인지

03 · 연결 관계

그 설비가 다른 설비와 어떻게 이어져 있는지

실습 데이터 - 설비 태그 파일 구조

컬럼	자료형	내용
tag	문자열	다섯 마디 태그
unit	문자열	계측 단위
note	문자열	설비 한글 설명

tag	unit	sample_value	note
PL1-SNT-FAN-01-VIB	mm/s	2.8	소결 주배풍기 진동
PL1-SNT-FAN-01-CUR	A	412.5	소결 주배풍기 전류

공정과 설비와 라인

구분	정의	데이터와의 관계
공정	재료 상태를 바꾸는 단계	손실이 계산되는 단위
설비	변화를 일으키는 실제 기계를 말함.	센서가 붙는 단위
라인	설비가 이어진 배열	정지가 퍼지는 범위

공정과 설비: 두 가지 크기

01

공정 계층

제선·제강 같은 **공장 단위**부터
장입·취련 같은 **개별 작업**까지
'공정' 이라는 단어의 맥락은 공정 종류에 따라 달라질 수 있음.

02

설비 계층

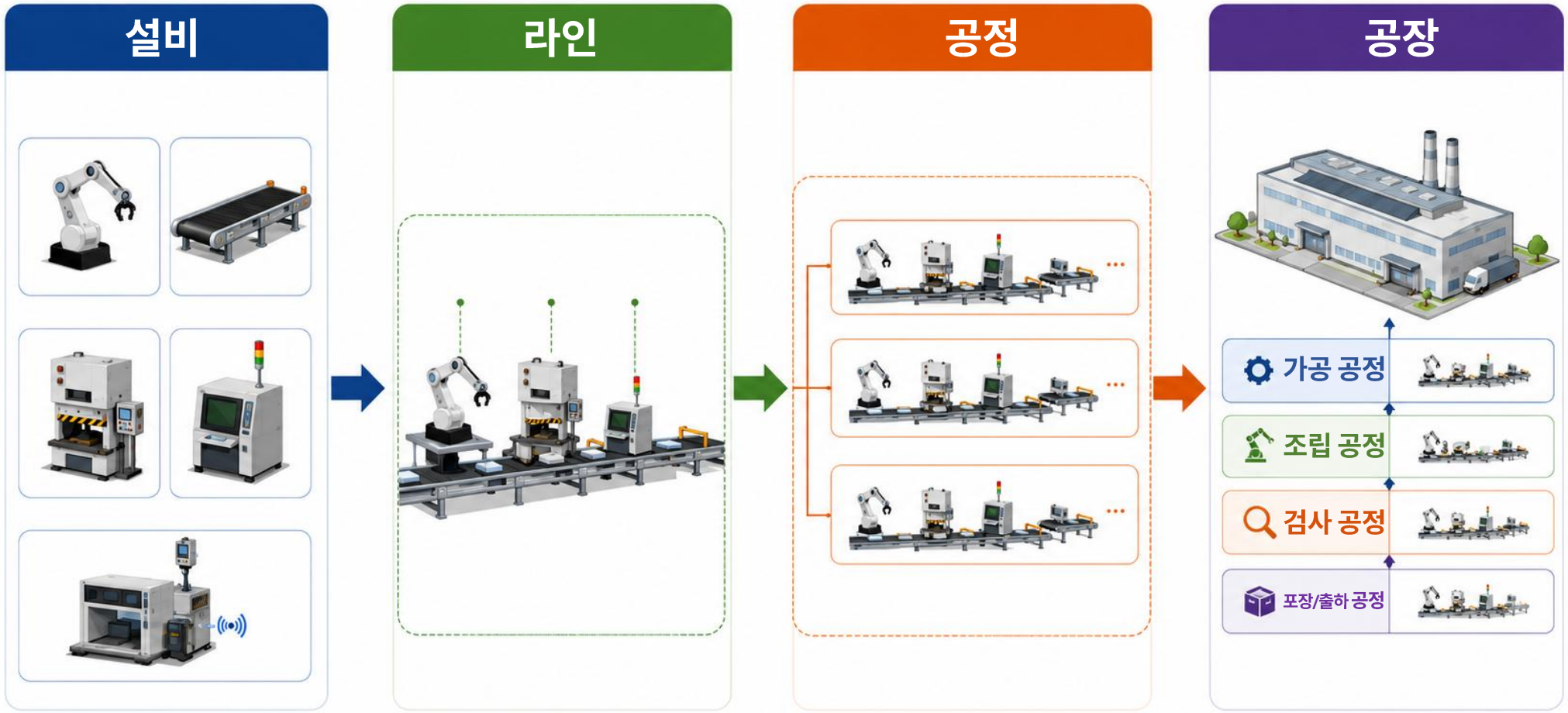
압연기라는 설비: 모터·감속기·실린더·롤·베어링·센서 등 부품 단위로 이루어져있음
설비 고장 예측 대상의 층위를 사전 결정
- 설비 단위 vs. 부품단위

설비 → 라인 → 공정 → 공장으로 이어지는 계층 구조

신호와 가치가 어긋나는 자리

센서는 아주 작은 부품이지만, 작은 부품의 고장은 공장 전체에 손실을 일으킬 수 있음.

예지보전이라는 분야가 존재하는 이유


설비
라인
공정
공장
가공 공정
조립 공정
검사 공정
포장/출하 공정

철강을 사례로 쓰는 이유

01 · 설비 총망라

회전·유압·열·반송 네가지 유형

이 네가지는 철강 회사 뿐만 아니라 다른 공장에도 확인할 수 있는 유형

02 · 손실 명확

정지 비용 계산이 되어 예지보전 사례가 풍부

03 · 두 방식 공존

연속공정과 배치공정을 한 자리에서 학학습

산업이 바뀌어도 남는 것

가져갈 것은 용어가 아니라 질문 세트 - 무엇을 하는 물건이고, 어떤 물리량으로 상태를 보고, 서면 어디까지 영향을 주는가

반도체 진공 펌프, 식품 냉동기, 데이터센터 냉각 팬은 이름만 다를 뿐 모두 회전기계

02

철강 공정 전 구간 지도

일관제철소와 전기로, 상공정과 하공정의 구분

일관제철소의 규모 감각

01 · 사업장

국내 일관제철소는 포항·광양·당진 세 곳

02 · 생산 능력

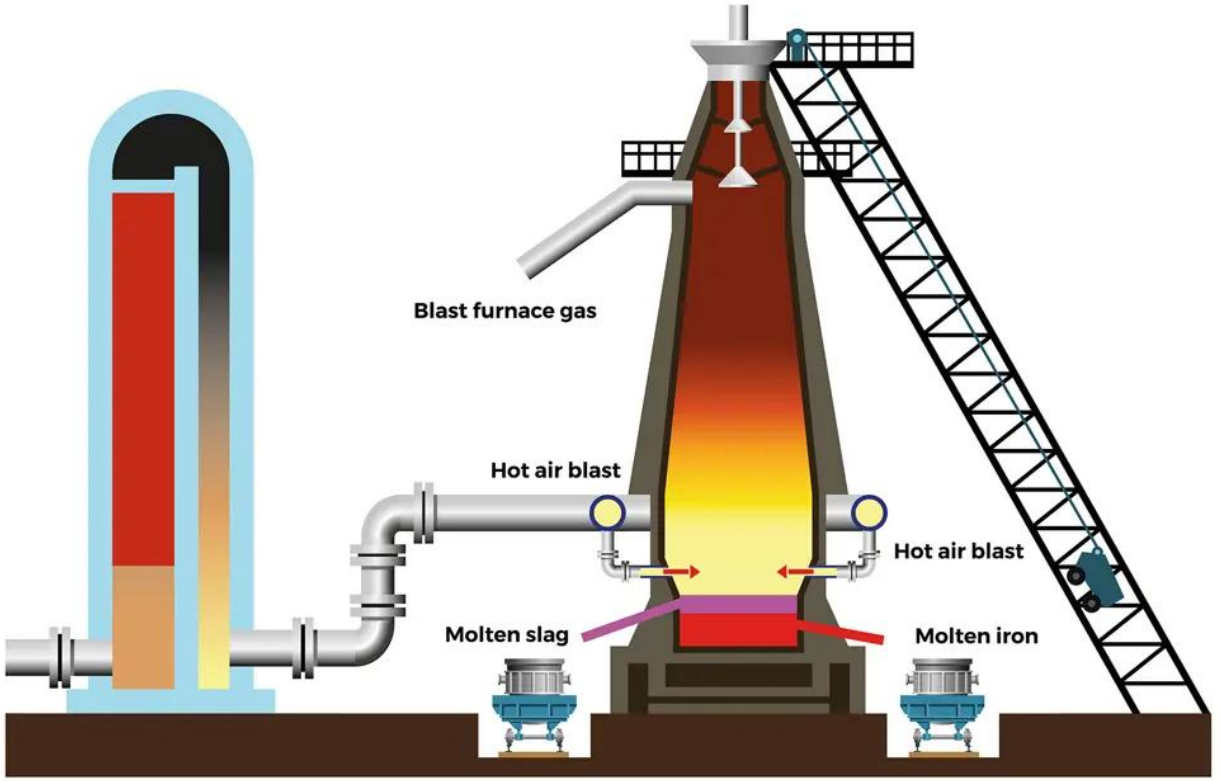
광양 5개 고로 연간 약 1,800만 톤 규모

03 · 설비 크기

고로 높이 100m 초과, 압연 라인 수백 m

고로 구경하기




Blast furnace gas
Hot air blast
Hot air blast
Molten slag
Molten iron

규모가 데이터에 주는 영향

01 · 태그 수

설비 수천 대에 계측점 다수 - 하나의 제철소에 태그 수만 개

02 · 시간 지연

공정 간 수백 m에서 수 km - 앞 공정 변화가 늦게 도달

03 · 사람 한계

눈으로 감시 불가능 – 데이터 분석이 필요한 근본 이유

제철소 배치의 규칙 — 원료 전처리

01

원료부두

선박에서 철광석과 원료탄 하역

02

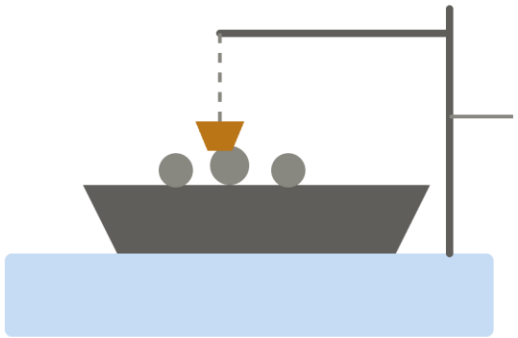
야드

원료 보관과 혼합

03

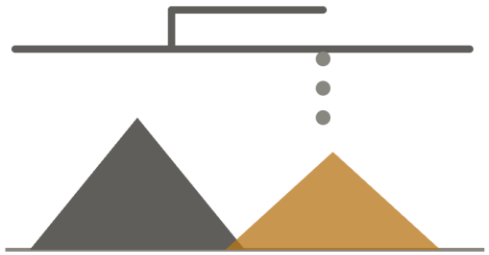
소결·코크스

고로 투입용 **원료 전처리**



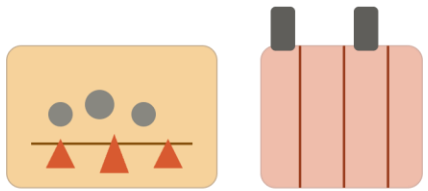
원료부두

배에서 원료를 내림



야드

쌓아두고 섞음



소결 · 코크스

고로용으로 굽고 다짐

제철소 배치의 규칙 — 생산 구간

01

고로

철광석 환원과 용선 생산

02

제강·연주

용강 정련과 반제품 주조

03

압연

판과 코일 형태로 가공

배치도가 담고 있는 세 정보

01 · 시간 지연

공정 간 거리만큼 앞뒤 데이터에 시차 발생

02 · 공유 관계

전기·용수·압축공기·가스를 여러 공정이 함께 사용

03 · 환경 조건

야외와 실내, 염분 노출에 따라 열화 속도 상이

쇳물을 만드는 두 가지 방법

01

고로 방식

철광석의 산소를 제거해 철 추출 · 제선 공정과 소결·코크스·송풍 설비 구성

02

전기로 방식

고철을 전기 아크로 재용해 · 제선 없이 제강·연주·압연으로 완결

원료 상태가 공정 구성과 데이터 모양을 결정

일관제철소와 전기로 제철소

구분	일관제철소	전기로 제철소
주원료	철광석과 원료탄	고철
공정 구성	제선-제강-연주-압연	제강-연주-압연
데이터 모양	끊김 없는 연속	사이클 경계 뚜렷

두 방식의 데이터 접근 차이

01

고로 있는 공장

수많은 태그와 긴 연속 데이터 · 드문 정지 사례와 극심한 클래스 불균형

02

전기로 공장

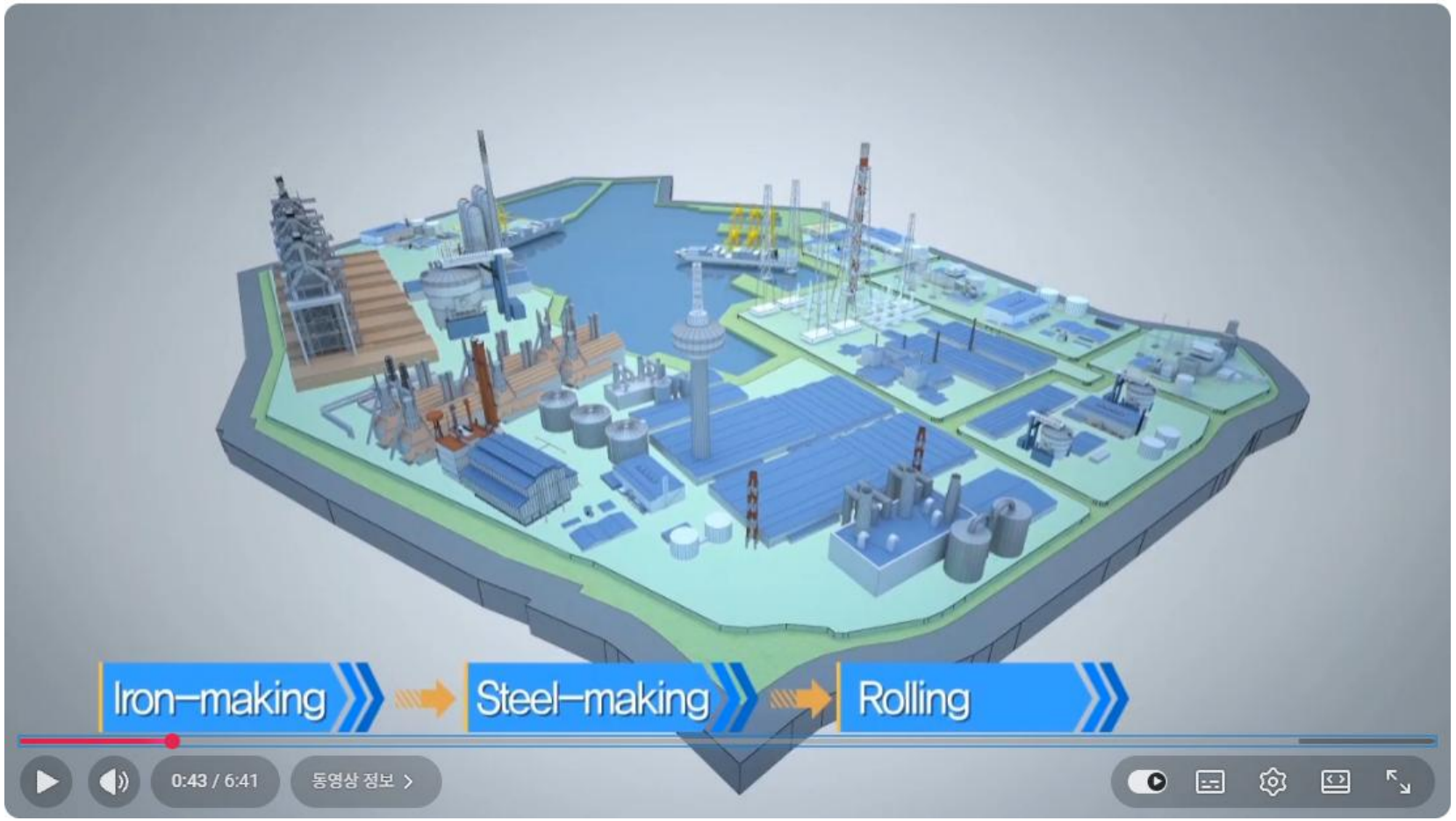
뚜렷한 사이클 경계 · 구간 분리와 사이클별 특징 추출에 유리

공정 방식에 따라 분석 단위와 라벨 전략을 분리

제철소 큰그림 그리기: 원료에서 철강 제품으로 어떻게 바뀔까요?

단계	하는 일	상태
원료 전처리	소결/코크스 공장, 철광석과 석탄을 고로에 넣기 좋은 형태로 준비	소결광과 코크스
제선	고로, 철광석에서 산소를 제거하고 녹임	쇳물(용선)
제강	전로, 쇳물의 탄소와 불순물을 줄이고 성분을 조절	용강
연주	연주기, 액체 상태의 강을 연속적으로 굳힘	슬래브
압연	압연기, 반제품 쇳덩어리를 눌러 얇게 (or 원하는 형태로) 만듦	열연강판·후판 ·선재 등
후처리/출하	쇳덩어리를 굳혀서 얇게 만들기	최종 철강제품

제철소 큰그림 그리기: 원료에서 철강 제품으로 어떻게 바뀔까요?



https://www.youtube.com/watch?v=fSwbOdvgBxE

철강 공정 여섯 단계 — 전처리와 액체 구간

01

원료 전처리

철광석과 석탄을 고로 투입 형태로 변환

02

제선

고로에서 용선 생산

03

제강

용선 정련으로 용강 생산

철강 공정 여섯 단계 — 고체 제품 구간

01

연주

용강을 반제품으로 응고

02

열간압연

가열한 반제품을 열연코일로 가공

03

냉간압연

상온 압연으로 두께와 표면 정밀화

단계별 산출물 — 원료부터 제강

단계	산출물	재료 상태
원료 전처리	소결광과 코크스	덩어리
제선	용선	액체
제강	용강	정제된 액체

단계별 산출물 — 연주부터 냉간압연

단계	산출물	재료 상태
연주	슬래브·블룸·빌릿	굳은 반제품
열간압연	열연코일	두꺼운 판
냉간압연	냉연코일	얇고 매끄러운 판

상공정과 하공정의 경계

· 상공정과 하공정의 경계는 연주 - 상공정은 쇳물을 다루고 하공정은 굳은 쇠의 형태를 다룸

· 상공정과 하공정은 위아래가 아닌 강물의 상류와 하류 · 흐름의 앞뒤 구분

상하공정 차이 - 재료와 속도

비교 축	상공정	하공정
재료 상태	가루와 액체	고체 판과 코일
변화 속도	시간 단위로 완만	초·밀리초 단위
온도 범위	1000~1600도	상온~1000도 이상

상하공정 차이 - 품질과 정지

비교 축	상공정	하공정
품질 측정	시료 분석, 띄엄띄엄	라인 위 연속 계측
정지 난이도	매우 어려움	상대적으로 쉬움
필요 지식	화학과 야금	기계와 제어

같은 철의 여섯 이름

01

철광석

산소와 결합한 원료

02

소결광

가루 철광석을 구운 덩어리

03

용선

고로에서 나온 탄소 많은 쇳물

같은 철의 여섯 이름 — 강과 제품

01

용강

제강을 거친 정제 쇳물

02

슬래브

연주에서 굳힌 판형 반제품

03

코일

압연한 판재를 감은 제품

이름이 바뀌는 지점의 의미

이름이 바뀌는 지점은 **되돌릴 수 없는 변화**가 일어난 공정의 비가역 경계

이름의 계보로 추적하는 **품질 원인의 상류 범위**

반제품 세 가지

01 · 슬래브

넓적한 판 모양 - 열연코일이나 후판으로 진행

02 · 블룸

굵은 각기둥 - 형강이나 더 작은 빌릿으로 진행

03 · 빌릿

가는 각기둥 - 철사나 철근 같은 선재로 진행

조건이 다른 데이터를 섞지 말 것

반제품 종류에 따라 달라지는 주조 속도·냉각수 양·몰드 크기

종류 구분 없이 합치면 여러 정상 조업 범위가 한 데이터에 혼재

최종 제품 세 가지

01 · 후판

두꺼운 강판 - 선박·교량·대형 구조물에 사용

02 · 열연코일

산화 피막이 남아 거친 표면 - 파이프나 구조재

03 · 냉연코일

매끄럽고 정밀한 두께 - 자동차 외판과 가전 외장

설비 목록에서 제품군 역추적

01

소둔로와 도금조

냉연 제품 공장 · 열처리와 표면 처리 라인 보유

02

후판 압연기와 절단기

후판 공장 · 낱장 출하 체계와 두께 편차 중심 품질 관리

설비 목록 → 제품군 추정 → 품질 라벨 후보 도출

03

설비 태그 읽기

공정 흐름과 데이터 흐름, 설비 태그명의 구성 요소

물질 흐름과 데이터 흐름의 대응

01

원료

원료 야드와 반송 태그

02

소결

소결 설비와 품질 태그

03

고로

제선 조업과 용선 태그

물질 흐름과 데이터 흐름의 대응 — 제강·압연

01

전로

정련 조건과 용강 태그

02

연주

주조 조건과 반제품 태그

03

압연

형상·두께·표면 품질 태그

세 가지 대응 관계

01 · 공정 단계 대 데이터 그룹

공정 단위로 묶으면 수만 개 태그가 관리 가능한 크기로 축소

02 · 이동 시간 대 데이터 지연

앞뒤 값을 비교하려면 이동 시간만큼 시간을 밀어 정렬

03 · 공정 산출물 대 라벨 후보

각 공정 끝의 품질 판정과 등급이 지도 학습의 정답

상관관계보다 공정도가 먼저

상관관계를 발견했을 때 어느 쪽이 앞 공정인가를 먼저 확인하는 습관 - 통계보다 공정도가 먼저

새 현장에서는 데이터를 달라고 하기 전에 공정도를 달라고 하기

설비 태그명의 다섯 마디

01

PL1

공장 구분

02

BF

고로 공정

03

BLW

송풍기 설비

설비 태그명의 다섯 마디 — 호기와 계측

01

01

1호기 번호



02

VIB

진동 계측

태그 구조가 유용한 세 가지 이유

01 · 필터링

두 번째 마디로 특정 공정 태그만 선별 - 문자열 처리 몇 줄로 완료

02 · 그룹핑

앞 네 마디가 같으면 같은 설비의 다른 계측 항목

03 · 결측 해석

공정 단위 결측이면 정지, 계측 항목 단위면 센서 문제

태그를 마디로 나누는 코드

CODE · 태그_분해.PY

```
tag = "PL1-BF-BLW-01-VIB"
plant, proc, equip, no, meas = tag.split("-")
print(proc, meas)
# 출력: BF VIB
```

공정 약어 - 상공정

약어	영어	우리말
SNT	Sinter	소결
CKO	Coke Oven	코크스로
BF	Blast Furnace	고로

공정 약어 - 하공정과 유틸리티

약어	영어	우리말
CCM	Continuous Casting	연주
HSM	Hot Strip Mill	열간압연
UTL	Utility	유틸리티

현장 용어와 컬럼명의 불일치

01 · 한 설비 여러 이름

공식 명칭·현장 별명·도면 기호·데이터 태그가 각각 상이

02 · 같은 이름 다른 대상

두 공장에 동일한 FAN-01이 존재

03 · 교체 후 태그 유지

물리적으로는 새 설비인데 데이터상 연속

매핑 표에 담아야 할 항목

01

식별 정보

센서 태그 · 현장 호칭 · 정비 시스템 설비 코드 · 설비 종류

02

이력 정보

소속 공정 · 설치 위치 · 센서 설치일 · 교체 이력

센서 데이터와 정비 이력을 연결하는 공통 매핑 표

조업과 정비의 목표 충돌

01

조업 조직

계획된 양과 품질의 생산 · 설비 가동 시간 극대화

02

정비 조직

돌발 정지 예방 · 주기적 정지와 점검 중심

예지보전 모델은 정지 시점 협상의 데이터 근거

협상이 데이터에 남기는 흔적

01 · 계획 정지 구간

조업 구간과 성격이 달라 분석 구간에서 분리

02 · 정비 직후 계단 변화

부품 교체로 진동이 뚝 떨어지고 전류도 변화

03 · 미뤄진 정비 구간

갈아야 할 시점을 넘겨 돌린 열화 진행 구간

현장에서 듣게 되는 질문

01 · 정지 시점

이상 점수보다 며칠 뒤라는 시간 정보

02 · 판단 근거

어떤 신호가 어떻게 변했는지 설명

03 · 오판 비용

오탐과 미탐 가운데 감수할 위험 선택

현장 질문의 공통점

모델 성능보다 판단의 시점·근거·비용·대상을 묻는 현장 질문

현장의 평가 대상은 모델 자체가 아닌 모델이 만든 판단

공정 지식의 사용처 — 변수와 구간

01

변수 선택

물리적으로 연결된 태그로 후보 축소 · 불필요한 잡음과 학습 부담 감소

02

구간 분리

조업·정지, 제품 종류, 설비 교체 전후를 서로 다른 데이터로 구분

통계 처리보다 먼저 적용하는 공정 경계

공정 지식의 사용처 — 라벨과 판정

01

라벨 정의

완전 정지 · 성능 저하 · 정비 요청 가운데 목표 시점 선택

02

이상 판정

값의 변화를 물리적으로 설명해 통계적 이상과 설비 이상을 구분

공정 지식은 숫자에 붙이는 해석 맥락